

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Satelliten und ihre Umlaufbahnen

$$\text{a1) } 7500 = \sqrt{\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 5,97 \cdot 10^{24}}{r}}$$
$$r = 7\,079\,093,3... \text{ m}$$

$$\text{a2) } 2 \cdot r \cdot \pi = 7500 \cdot t$$
$$t = 5930,5... \text{ s}$$

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von r .

a2) Ein Punkt für das richtige Berechnen der benötigten Zeit.

$$\text{b1) } \cos(81,32^\circ) = \frac{6,37 \cdot 10^6}{r}$$
$$r = 42\,208\,977,5... \text{ m}$$

$$\text{b2) Entfernung Forschungsstation – Satellit: } \sqrt{r^2 - R^2} = 41\,725\,542,4... \text{ m}$$
$$\frac{41\,725\,542,4...}{300\,000\,000} = 0,1390...$$

Das Funksignal benötigt für seinen Weg von der Forschungsstation zum Satelliten rund 0,139 s.

b1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von r .

b2) Ein Punkt für das richtige Berechnen der benötigten Zeit auf 3 Nachkommastellen.